فضاء الرياضيات بالمغرب

إعداد : Prof Wihi Mohamed

التماثل المركزي

1AC – الأولى إعدادي | التماثل المركزي | الدورة 2

تابعوني على : **TikTok** @mathphysique01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **Instagram** prof.maths01

مماثلة نقطة وقطعة ومستقيم ونصف مستقيم وزاوية ودائرة بالنسبة لنقطة، والخاصيات التي يحافظ عليها التماثل المركزي.

أهداف الدرس

- إنشاء مماثلة نقطة وقطعة ومستقيم وزاوية ودائرة.
- معرفة أن التماثل المركزي يحافظ على المسافة والاستقامية وقياس الزوايا.

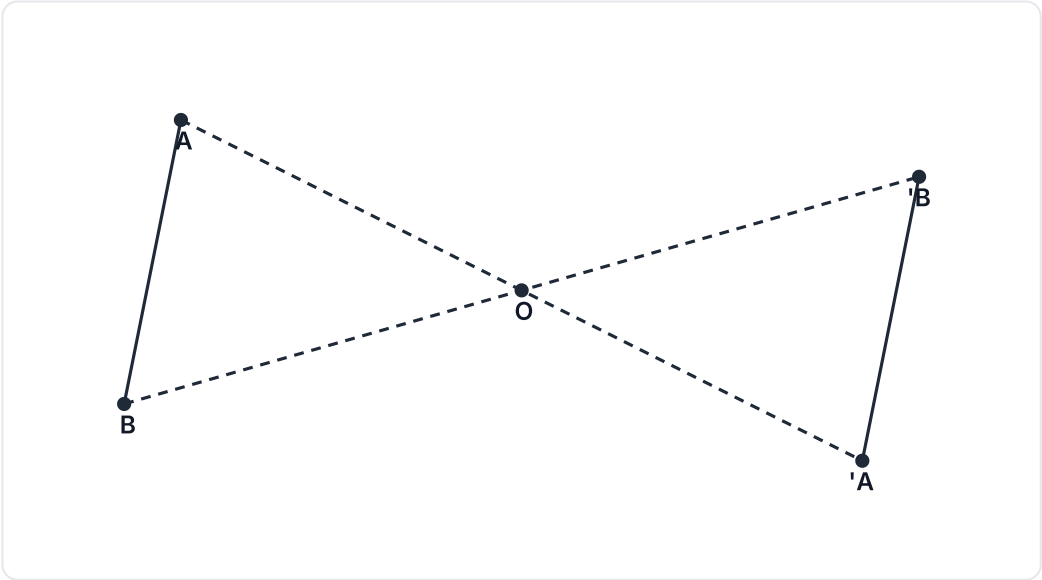
1. مماثلة نقطة

تعريف

نقول إن النقطة M' **مماثلة** النقطة M بالنسبة للنقطة O إذا كانت O **منتصف** القطعة $[MM']$.

ملاحظة

إذا كانت A' مماثلة A بالنسبة لـ M فإن A مماثلة A' بالنسبة لـ M. ومماثلة النقطة M بالنسبة لـ M هي M نفسها.



O منتصف $[AA']$ و $[BB']$: القطعة $[A'B']$ مماثلة $[AB]$، و $A'B' = AB$ و $(A'B') \parallel (AB)$.

2. مماثلات الأشكال

خاصية – قطعة

مماثلة قطعة $[AB]$ بالنسبة لنقطة هي قطعة $[A'B']$ لها **نفس الطول**: التماثل المركزي يحافظ على المسافات.
لإنشائها ننشئ مماثلتي طرفيها.

خاصية – مستقيم ونصف مستقيم

مماثلة مستقيم بالنسبة لنقطة هي مستقيم **موازٍ** له، ومماثلة نصف مستقيم نصف مستقيم موازٍ له. والتماثل المركزي يحافظ على **استقامية** النقط.

خاصية – زاوية

مماثلة زاوية بالنسبة لنقطة زاوية **لها نفس القياس**.

خاصية – دائرة

مماثلة دائرة بالنسبة لنقطة دائرة **لها نفس الشعاع**، ومركزاهما متماثلان بالنسبة لهذه النقطة. لإنشائها ننشئ مماثلة المركز ونحتفظ بالشعاع.

مثال

ABC مثلث قائم في A حيث $AC = 6\,\text{cm}$، و I منتصف $[BC]$. A' مماثلة A بالنسبة لـ I. احسب $A'B$.

1. I منتصف $[BC]$، إذن مماثلة C بالنسبة لـ I هي B. ومماثلة A هي A'.
2. إذن $[A'B]$ مماثلة $[AC]$، والتماثل يحافظ على المسافات: $A'B = AC = 6\,\text{cm}$.

ملخص للمراجعة

- M' مماثلة M بالنسبة لـ $O \Leftrightarrow O$ منتصف $[MM']$.
- يحافظ التماثل المركزي على: المسافات، الاستقامية، قياس الزوايا.
- مماثلة مستقيم مستقيم موازٍ له.
- مماثلة دائرة دائرة لها نفس الشعاع ومركزها مماثلة المركز.

تمارين تطبيقية

تمرين 1 : تعريف

M' مماثلة M بالنسبة لـ O. هذا يعني أن:

أ) O منتصف $[MM']$ **ب)** M منتصف $[OM']$ **ج)** $(OM) \perp (OM')$

تمرين 2 : مماثلة زاوية

ABC مثلث حيث $B\widehat{A}C = 63°$. E و F و G مماثلات A و B و C بالنسبة لنقطة I. ما قياس $F\widehat{E}G$ بالدرجة؟

تمرين 3 : مماثلة قطعة

ABC مثلث قائم في A حيث $AC = 6\,\text{cm}$ و I منتصف $[BC]$. A' مماثلة A بالنسبة لـ I. احسب $A'B$ بـ cm.

تمرين 4 : مماثلة مستقيم

IJK مثلث و J' و K' مماثلتا J و K بالنسبة لـ I. بيّن أن $(JK) \parallel (J'K')$.

تصحيح التمارين

تمرين 1 : تعريف

1. حسب التعريف، O هي منتصف القطعة $[MM']$.

الجواب : أ) O منتصف $[MM']$

تمرين 2 : مماثلة زاوية

1. التماثل المركزي يحافظ على قياس الزوايا: $F\widehat{E}G = B\widehat{A}C = 63°$.

الجواب : $63°$

تمرين 3 : مماثلة قطعة

1. مماثلة C هي B ومماثلة A هي A'، إذن $[A'B]$ مماثلة $[AC]$.
2. $A'B = AC = 6\,\text{cm}$.

الجواب : $6\ \text{cm}$

تمرين 4 : مماثلة مستقيم

1. مماثلة J هي J' ومماثلة K هي K'، إذن مماثلة المستقيم (JK) بالنسبة لـ I هي $(J'K')$.
2. مماثلة مستقيم بالنسبة لنقطة مستقيم موازٍ له، إذن $(JK) \parallel (J'K')$.